传输层 5

5.1 端口、连接与数据边界

传输层为不同主机的进程端点提供逻辑通信，完成复用与分用。端口 16 bit，TCP 与 UDP 端口空间独立；熟知端口 0～1023、登记 1024～49151、动态/私有 49152～65535。端口标识应用端点，具体进程可管理多个套接字。

TCP 连接由源 IP、源端口、目的 IP、目的端口四元组区分，服务器同一服务端口可对应多个客户。UDP 基本分用按目的端口等本地端点信息，实际绑定或连接方式可再限定远端。

例 5-1

UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是（　）。

A. 源端口号　B. 目的端口号　C. 长度　D. 校验和

比较项	UDP	TCP
服务	无连接、尽最大努力；可按下层能力单播/组播/广播	面向连接、一对一、全双工可靠有序字节流
应用边界	保留每个报文边界	不保留写入边界，应用自行定界
首部	固定 8 B	20～60 B
可靠性与控制	无自身确认重传、顺序恢复或拥塞窗口	序号、累计 ACK、重传、接收窗口与拥塞控制

TCP 发送缓冲保留未确认字节以便重传；接收缓冲可存失序字节，按序交付。应用读取后释放接收空间。MSS 限制单段应用数据上限，分段可跨越应用写入边界；普通 MTU1500、IP/TCP 各 20 B 时简单模型 MSS1460 B，选项或路径改变须重算。

5.2 UDP 长度与反码检验和

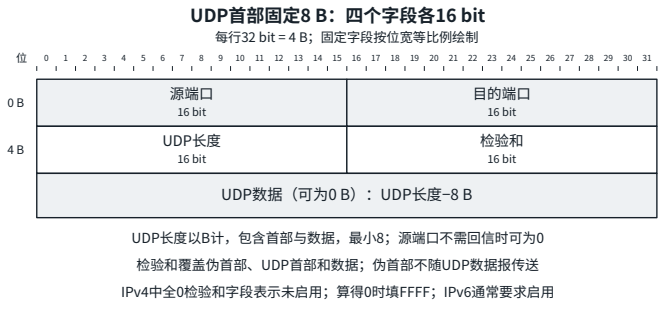


Figure 5.1: UDP 四字段各 16 bit

UDP 源端口供回复，不需回复时可为 0；目的端口分用；长度计首部加数据，最小 8 B；校验和检错。普通 IPv4 首部 20 B 时 UDP 应用数据最

大 $65535-20-8=65507$ B。UDP 不自行拆成多个 UDP 报文，承载 IP 可分片，目的 IP 重组后交 UDP。

发送端校验和置 0，按 16 bit 分组求反码和：进位回卷到最低位，直到无进位，再按位取反；奇数字节末尾补 0 仅参与计算。接收端连同校验和求反码和应为 `FFFF`，仍存在抵消漏检。

检验	覆盖内容	零字段规则
IPv4 首部	IP 首部、选项、填充	无关闭校验语义
UDP	伪首部、UDP 首部与数据	IPv4 可用全 0 表示未启用；算得 0 传全 1；普通 IPv6 UDP 通常必须启用
TCP	伪首部、TCP 首部与数据	无以全 0 关闭校验约定

IPv4 伪首部 12 B：源 IP、目的 IP、0、协议号、传输层长度；UDP 协议 17，TCP 协议 6。伪首部及求和补 0 不在线上传输，不计入应用长度。NAT 改 IP 会影响伪首部，启用的传输校验需更新；普通 TTL 变化只影响 IPv4 首部检验和。

例 5-2

若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 `1011 1001 1011 0110` 时，还需要加上最后一个 16 位数 `0110 0101 1100 0101`，则最终计算得到的校验和是（ ）。

A. `0001 1111 0111 1011`

B. `0001 1111 0111 1100`

C. `1110 0000 1000 0011`

D. `1110 0000 1000 0100`

5.3 TCP 首部、序号与累计确认

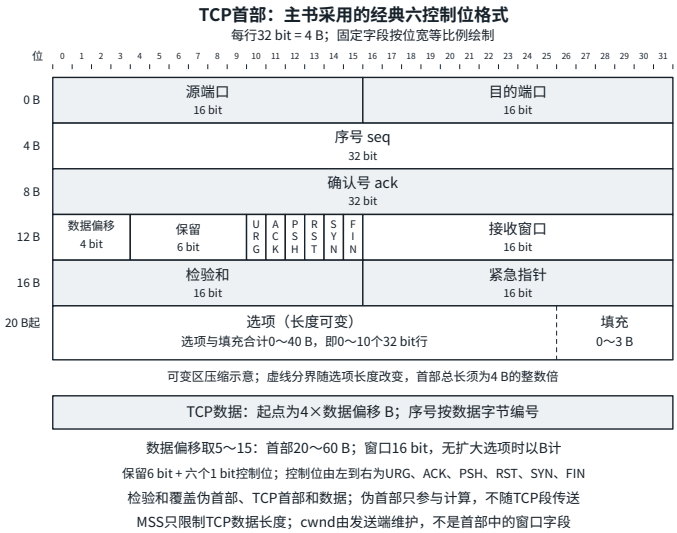


Figure 5.2: 教材 TCP 固定首部及六控制位

源/目的端口各 16 bit，seq/ack 各 32 bit；数据偏移 4 bit、单位 4 B，表示 TCP 首长，取 5～15；接收窗口 16 bit，未扩大时以 B 计、最大 65535；检验和和紧急指针各 16 bit，选项填充至 4 B 对齐。题图采用教材六控制位口径，扩展位按题设解释。

未分片或已重组的普通 IPv4 仅承载一个 TCP 段时：

$$L_{TCP\text{数据}} = IP\text{总长} - 4IHL - 4 \times TCP\text{数据偏移}.$$

控制位	含义
SYN	同步初始序号，占 1 个序号
ACK	为 1 时确认号有效；纯 ACK 不占序号
FIN	本方向不再发送，占 1 个序号
RST	复位、拒绝不适当连接或段
PSH	请求及时向应用交付
URG	紧急指针有效；指针相对 seq 给出紧急数据边界，按教材前置紧急数据模型理解

TCP 按字节编号，序号模 2^{32}；无回绕时，seq=s、数据长 L 覆盖 s～$s+L-1$，下一号 $s+L$。ack=a 累计确认连续收到至 $a-1$，期望 a。两方向序号空间独立，捎带段中的 seq 和 ack 分别记账。SYN 序号 x 后首数据 $x+1$；FIN 后确认号也加 1，这些消耗不计为应用字节。

例 5-3

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，甲向乙发送了两个连续 TCP 段，分别包含 300 B 和 500 B 有效载荷，第一个段的序列号为 200，乙正确接收到两个段后，发送给甲的确认序列号是（ ）。

A. 500　B. 700　C. 800　D. 1000

5.4 三次握手、半关闭与 TIME-WAIT

事件	客户状态/动作	服务器状态/动作
客户发 SYN，seq=x	SYN-SENT	LISTEN 等待
服务器收 SYN 并回 SYN+ACK，seq=y、ack=$x+1$	等待回复	SYN-RECEIVED
客户收到并回 ACK，seq=$x+1$、ack=$y+1$	ESTABLISHED，可带数据	收到此 ACK 后 ESTABLISHED

第三次握手确认服务器初始序号，避免服务器仅凭迟到旧 SYN 就长期保留无效连接。

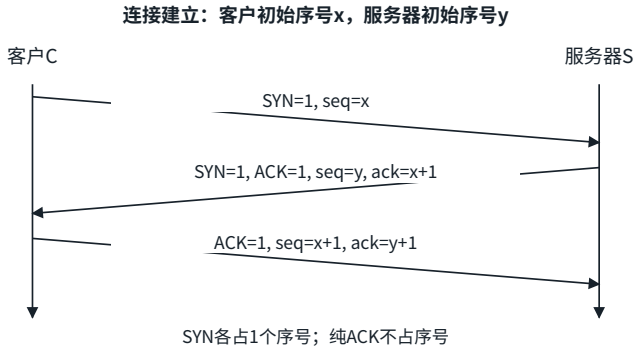


Figure 5.3: 两个方向各同步一个初始序号

主动端发 FIN 进入 FIN-WAIT-1；收其 ACK 到 FIN-WAIT-2；收对方 FIN 并回 ACK 到 TIME-WAIT；2MSL 后 CLOSED。被动端收 FIN 回 ACK 到 CLOSE-WAIT，本方向仍可发数据；应用关闭后发 FIN 到 LAST-ACK，收确认后 CLOSED。ACK 与 FIN 可合并；同时关闭可经 CLOSING，按事件次序判断。

TIME-WAIT 的 2MSL 使最后 ACK 丢失时仍可响应重传 FIN，并让旧连接报文消散。两端关闭时间分别按本端状态进入事件计算。

例 5-4

假设客户 C 和服务器 S 已建立 TCP 连接，RTT=50 ms，最长报文段寿命 MSL=800 ms，数据传输结束后 C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。

A. 850 ms，50 ms　　B. 1650 ms，50 ms

C. 850 ms，75 ms　　D. 1650 ms，75 ms

5.5 重传、重复 ACK 与 RTT 估计

失序到达时累计 ACK 保持缺口首字节；接收方可缓存，SACK 另报已收分块而不改变累计 ACK。发送端保留未确认字节，超时重传相关未确认数据。经典快重传在 3 个重复 ACK 时触发，不计最初推进确认号的正常 ACK。

例如 622 到达返回 ACK623，623 丢失；624、625、626 依次到达分别产生重复 ACK1、2、3，第三份才触发快重传。若已缓存 624～626，补齐 623 后 ACK 可推进至 627。

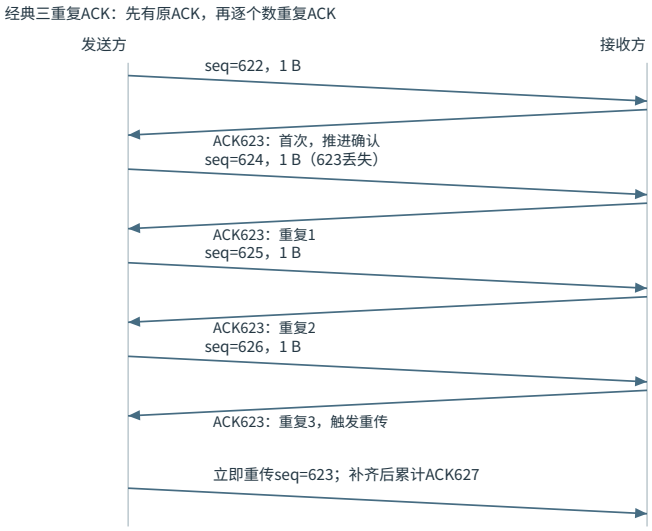


Figure 5.4: 正常 ACK 与三次重复 ACK 分别计数

固定窗口下的吞吐上界

长连接、窗口固定、确认及时且无损失的理想模型中，窗口约束的数据率不超过 W/RTT；W 用 bit。还须与路径瓶颈速率取小。

$$SRTT \leftarrow (1-\alpha)SRTT + \alpha RTT_{sample}.$$

RTO 结合平滑 RTT 及偏差估计，题给 $RTO = \beta SRTT$ 时按其简化式；超时后 RTO 退避。Karn 原则排除有重传歧义的 RTT 样本。旧 SRTT100 ms、$\alpha = 1/8$、有效样本 140 ms，则新值 105 ms。

5.6 接收窗口、拥塞窗口与可新发额度

rwnd 由接收方依据当前接收能力通告，cwnd 由发送方依据网络反馈维护。ack=a、rwnd=w 允许范围 a～$a+w-1$；首部窗口字段反映本段发送者的接收能力。扩大选项在握手协商，未给则不自行放大。

当最新 ACK 与窗口左沿一致，已发未确认字节量 F：

$$W = \min(cwnd, rwnd), \qquad A = \max(0, W - F).$$

W 为总发送额度，A 为还可新发；已在途量继续占额度，窗口缩小不要求撤回已发数据。复杂窗口更新按实际字节区间和有效右边界记录。

零窗口暂停普通数据发送，持续计时器触发零窗口探测，防止窗口重开通知丢失造成永久等待。它与重传、保活、TIME-WAIT 计时器分别处理不同事件。

接收缓存 8 B 且应用不读，从 seq600 开始，依次收到 600～602、603～604、605～606、607：ACK/rwnd 为 603/5、605/3、607/1、608/0；应用读走 8 B 后为 608/8，确认号保持。

例 5-5

主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图。seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 的拥塞窗口和发送窗口均为 2000 B，拥塞控制阈值为 8000 B，MSS=1000 B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 收到图示确认段，则未收到新的确认之前，还可以继续发送的 TCP 段数是（　）。

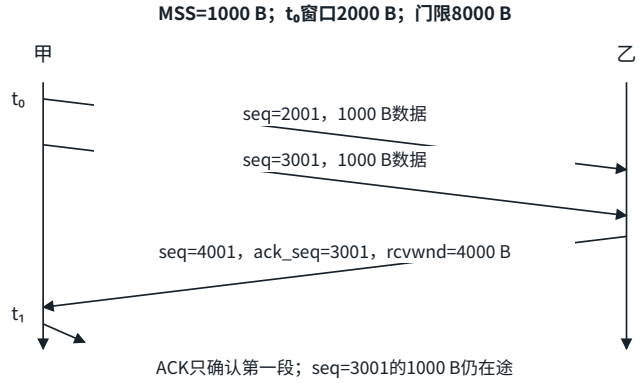


Figure 5.5: 原题数据：第二个数据段仍未被 ack_seq=3001 确认

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

5.7 慢开始、拥塞避免与 Reno 恢复

以下为教材逐段确认、持续有数据、无其他限制的简化模型，初始窗口按题设，常用 1 MSS。慢开始每个新数据 ACK 增加约 1 MSS，完整一轮约翻倍；达到 ssthresh 后拥塞避免，每 RTT 约增 1 MSS。延迟 ACK、应用受限、rwnd 受限会改变轨迹，轮次须注明发送前或确认后记录。

事件	ssthresh	cwnd 及后续
超时	教材常取丢包时 cwnd 一半	回 1 MSS，再慢开始
Reno 三重复 ACK	教材常取原窗口一半	快重传，快恢复临时为门限 +3 MSS；新 ACK 确认缺失数据后回门限，转拥塞避免
Tahoe 三重复 ACK	减半门限	回 1 MSS 并慢开始

课件稳定轮次图通常记录快恢复完成后的 cwnd=ssthresh，恢复中临时 +3 另算。规范实现设门限还参考在途量，题目明确模型优先。

初始 1、门限 8，未受其他限制时轮次 1、2、4、8、9、10……；若在 12 超时，门限 6，后续 1、2、4、6、7……。

例 5-6

若主机甲与主机乙已建立 TCP 连接，MSS 为 1 KB，RTT 为 2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8 KB 增长到 32 KB 所需的最长时间是（　）。

A. 4 ms　B. 8 ms　C. 24 ms　D. 48 ms

例 5-7

主机甲和乙已建立 TCP 连接，甲始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 起不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（　）。

A. 10 KB　B. 12 KB　C. 14 KB　D. 15 KB

5.8 TCP 字段与接收缓存综合计算

按“IP 长度和首长 →TCP 起点与数据偏移 → 控制位 → 两方向 seq/ack→ 窗口”解码。以太网填充比较整个 IP 长度与最小数据区，填充不占 IP 总长或 TCP 序号。TTL 差计路由器跳数，交换机不减 TTL；有 NAT 时结合 IP 标识和 TCP 字段识别对应分组。

例 5-8

主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8；服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信，在 H 上捕获的 5 个 IP 分组及其中一个分组在 S 发出时的前 40 字节如下图，均为十六进制、按网络字节序排列。**第 2 包首字节采用 45，第 3 包 TCP 数据偏移与控制字节采用 50 10**。

2012改编：在H捕获的5个IP分组及S发出的对应分组

每项仅列前40 B；每行20 B，均为网络字节序的十六进制

1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	45 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 10 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00
S	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

第2包首字节45；第3包TCP控制字节50 10；其余字节按主书表保留

Figure 5.6: 1～5 为 H 处捕获的分组，S 行为在服务器发出时捕获的对应分组；每行 20 B

字段布局参照第 4 章 IPv4 首部格式和本章TCP 首部图：IPv4 源、目的地址分别位于第 13～16、第 17～20 字节，TTL 位于第 9 字节；IHL 与 TCP 数据偏移字段均以 4 B 为单位。

（1）5 个 IP 分组中，哪几个由 H 发送？哪几个完成 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据这 5 个 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据有多少字节。

（3）若某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节为图中 S 行，该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

缓存只进不出时，累计接收量决定 rwnd；每轮发送量同时受 cwnd 和剩余缓存限制。求零窗口时间须计至零窗口通告返回发送端；平均应用速率用总应用字节/题定时间，KB 和 kb/s 分别按题设换算。

例 5-9

下图中 H3 访问 Web 服务器 S。S 为新建 TCP 连接分配 20 KB（K=1024）接收缓存，MSS=1 KB，平均 RTT=200 ms。H3 建立连接时初始序号为 100，持续按 MSS 大小发送数据，拥塞窗口初始阈值 32 KB；S 对收到的每个段确认并通告新接收窗口。连接建立后，S 的 TCP 接收缓存只有数据存入、没有数据取出。图中 R2 的 E0 侧采用 201.1.1.0/24。

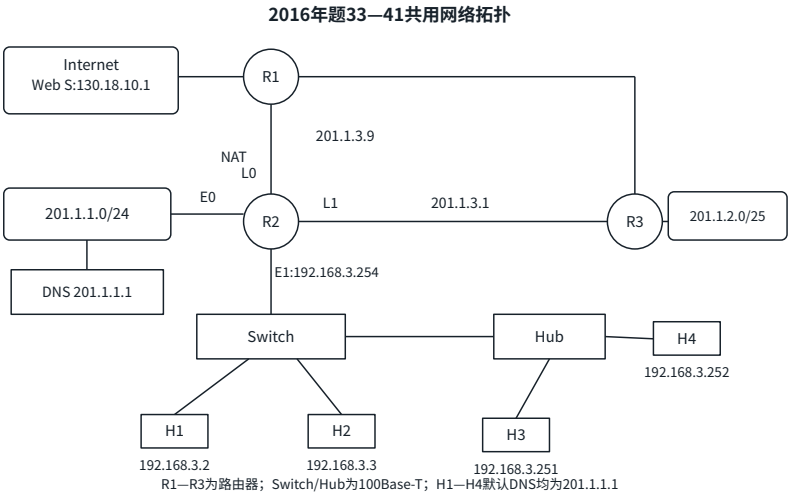


Figure 5.7: H3 为 192.168.3.251，经 Hub 和 R2 访问 130.18.10.1；复用 2016 年共用题图

（1）连接建立时，H3 收到的第二次握手 TCP 段的 SYN、ACK 标志位分别是多少？确认号是多少?

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时拥塞窗口变为多少？发送窗口变为多少?

（3）发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？从 H3 发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0，平均数据传输速率是多少？忽略段的传输时延。

（4）H3 与 S 通信已结束，H3 在 t 时刻请求断开连接。从 t 起，S 释放该连接的最短时间是多少?